

Mobilne aplikacije

Računarstvo i automatika (2025/26)

Namena sistema

Projektni zadatak predstavlja mobilnu aplikaciju po ugledu na kviz Slagalice. Mobilna aplikacija treba da omogući takmičenje igrača kroz igranje nekoliko različitih igara jedan na jedan, takmičenje igrača i rangiranje.

Korisnici

U mobilnoj aplikaciji postoje registrovani i neregistrovani igrači. Registrovan igrač može da obavlja sve funkcije aplikacije (može da igra protiv drugog igrača, ima svoj profil sa statistikom prethodnih igara, učestvuje u takmičenjima, da se rangira na rang listi i vidi plasmane, itd.), dok neregistrovan igrač može samo da igra protiv drugog igrača.

Igre

Jedna partija se sastoji od šest igara koje se igraju jedna za drugom, gde svaka igra ima dužinu trajanja i određenu količinu bodova koju nosi.

U narednom tekstu svaka igra je zasebno objašnjena:

1. **Ko zna zna** (1 runda, trajanje 25s, max 50 bodova, min -25 bodova)

- a. Igra je bazirana na proveru opšteg znanja u 5 pitanja sa po četiri ponuđena odgovora.
- b. Za svako pitanje igraču je na raspolaganju 5 sekundi da odgovori.
- c. Svaki tačan odgovor nosi 10 bodova, a netačan -5.
- d. Ukoliko oba igrača tačno odgovore, bodove dobija brži igrač.
- e. Ukoliko niko ne odgovori, prelazi se na naredno pitanje i stanje bodova ostaje nepromenjeno.
- f. Primer: Prvi igrač odgovori na 2 pitanja tačno i jedno netačno, ukupno će osvojiti $2 \cdot 10 - 5 = 15$ bodova. Drugi igrač odgovori na preostala 2 pitanja tačno, ukupno će dobiti $2 \cdot 10 = 20$ bodova.

2. **Spojnice** (2 runde, trajanje $2 \cdot 30s = 60s$, max $2 \cdot 10 = 20$ bodova, min 0 bodova)

- a. Svaku rundu započinje po jedan igrač.

- b. Igrači treba da povežu pet pojmova iz leve kolone, sa pojmovima iz desne kolone po nekom zatom kriterijumu (npr. povezati izvođače sa nazivima njihovih pesama).
- c. Nakon što igrač koji počinje spojnicu prođe kroz svih pet pojmova, ukoliko ima nepovezanih pojmova, drugi igrač dobija šansu da ih poveže i ima za to 30 sekundi.
- d. Svaki povezani pojam nosi 2 boda, ukupno 10 bodova po rundi.
- e. Primer: Prvi igrač u svojoj rundi spoji 2 pojma tačno, drugi igrač spoji 1 pojam tačno od preostala 3. U drugoj rundi drugi igrač spoji 3 pojma tačno, a prvi igrač preostala 2 pojma tačno. Prvi igrač ima $4 \times 2 = 8$ bodova, drugi igrač: $4 \times 2 = 8$ bodova.

3. **Asocijacije** (2 runde, trajanje $2 \times 2\text{min} = 4\text{min}$, max $2 \times 30 = 60$ bodova, min 0 bodova)

- a. Svaku rundu započinje po jedan igrač.
- b. Igračima se prikazuju četiri kolone sa po četiri skrivena polja koja sadrže reči ili izraze koji treba da asociiraju na pojam koji se nalazi u petom polju koji predstavlja rešenje te kolone.
- c. Rešenja kolona asociiraju na krajnje rešenje asocijacije koje igrači treba da pogode.
- d. Igrači nasumično otvaraju polja, jedan pa drugi igrač. Nakon svakog otvorenog polja, igrač može da pogađa rešenje kolone ili krajnje rešenje.
- e. Ukoliko pogodi rešenje neke kolone može da pogađa rešenja drugih kolona ili konačno rešenje sve dok ne pogreši ili dok ne istekne vreme runde.
- f. Rešenje svake kolone se boduje na sledeći način: 2 boda + 1 bod za svako neotvoreno polje.
- g. Konačno rešenje se boduje na sledeći način: 7 bodova + 6 bodova za svaku neotvorenu kolonu + dobijeni bodovi na prethodno opisan način za otvorene/delimično otvorene kolone.
- h. Primer: Ukoliko igrač otvori jedno polje u prvoj koloni i pogodi konačno rešenje iz prvog puta dobija 7 bodova za konačno rešenje + 5 bodova za kolonu u kojoj je otvoreno polje + $3 \times 6 = 18$ bod za kolone koje nisu otvarane. Ukupno 30 bodova za jednu rundu.

4. **Skočko** (2 runde, trajanje $2 \times 30\text{s} = 60\text{s}$, max 40 bodova, min 0 bodova)

- a. Svaku rundu započinje po jedan igrač.
- b. Igrači treba da pronađu zadatu kombinaciju 4 znaka u 6 pokušaja sa 6 znakova (skočko, kvadrat, krug, srce, trougao, zvezda).
- c. Ukoliko igrač u prvom i drugom pokušaju pogodi rešenje dobija 20 bodova, ukoliko u trećem i četvrtom dobija 15 bodova, a ukoliko u petom i šestom, dobija 10 bodova.
- d. Ukoliko igrač u svojoj igri ne pogodi zadatu kombinaciju, protivnik ima jednu priliku od 10 sekundi da pokuša i da osvoji 10 bodova.
- e. Jedna runda traje 30 sekundi.

- f. Primer: Prvi igrač pogodi svoju kombinaciju u 4. pokušaju. Drugi igrač ne pogodi svoju kombinaciju i prvi igrač to učini umesto njega. Prvi igrač ima $15+15=30$ bodova, drugi 0 bodova.

5. Korak po korak (2 runde, trajanje $2*70s=140s$, max 40 bodova, min 0 bodova)

- a. Svaku rundu započinje po jedan igrač.
- b. Igrač treba da pronađe zadati pojam u maksimalno 7 koraka (od kojih je prvi najteži, a poslednji najlakši) po 10 sekundi trajanja.
- c. Svaki korak predstavlja jedno polje sa pojmom koji ukazuje na konačno zadati pojam. Nakon svakih 10 sekundi otvara se novo polje sve dok se ne pogodi traženi konačni pojam ili dok ne istekne vreme odnosno dok se ne otvore svi koraci.
- d. Igrač na prvom koraku može da osvoji 20 bodova ukoliko pogodi traženi pojam, a prelaskom na svaki naredni korak gubi po 2 boda.
- e. Ukoliko igrač koji igra svoju rundu ne pogodi traženi pojam, protivnik ima priliku da osvoji 5 bodova u 10 sekundi ako da tačno rešenje.
- f. Primer: Prvi igrač u 5. koraku pogodi traženi pojam u svojoj rundi, drugi igrač ne pogodi traženi pojam u svojoj rundi i prvi igrač umesto njega to uradi. Prvi igrač ima $12 + 5 = 17$ bodova. Drugi igrač 0 bodova.

6. Moj broj (2 runde, trajanje $2*1min=2min$, max 20 bodova, min 0 bodova)

- a. Svaku rundu započinje po jedan igrač.
- b. Prvo se klikom na dugme stop prikaže traženi broj.
- c. Potom se klikom na stop dobija 6 brojeva,
- i. od kojih su četiri broja jednocifrena,
- ii. jedan broj koji može da bude 10, 15 ili 20 i
- iii. jedan broj koji može da bude 25, 50, 75 ili 100.
- d. Ukoliko se u roku od 5 sekundi ne klikne na stop, brojevi se automatski prikazuju nakon 5 sekundi.
- e. U igri su dostupni operandi: (,), +, -, *, / za kreiranje 4 elementarne matematičke operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje) i zagrade za kreiranje izraza.
- f. Igrač treba da pomoću dobijenih 6 brojeva i 4 elementarne matematičke operacije dobije traženi broj koji se dobija na početku.
- g. Igrač može da osvoji 10 bodova ako pomoću kreiranog izraza dobije traženi broj.
- h. Ukoliko prvi igrač nema traženi broj, a drugi igrač ima, drugi igrač dobija 10 bodova.
- i. Ukoliko oba igrača nemaju traženi broj, 5 bodova dobija onaj igrač čiji rezultat je bliži traženom broju. Ukoliko igrač ništa ne unese dobija 0 bodova.
- j. Ukoliko oba igrača imaju isti rezultat (različit od 0), a koji nije jednak traženom broju, onda 5 bodova dobija onaj igrač čija je runda bila.
- k. Jedna runda traje 1 min.

- l. Stopiranje brojeva u igri moj broj treba da bude implementirano i pomoću shake senzora.
- m. Primer: Prvi igrač nađe traženi broj u prvoj rundi, u drugoj rundi oba igrača ne odigraju. Prvi igrač 10 bodova, drugi igrač 0 bodova.

Funkcionalni zahtevi

1. Registracija i logovanje igrača

- a. Registracija se vrši unosom mejla, korisničkog imena, regiona, lozinke i ponovljene lozinke u formu.
- b. Korisnik mora da potvrdi registraciju klikom na link koji mu se šalje na mejl.
- c. Tek nakon potvrde preko mejla, omogućiti logovanje na aplikaciju.
- d. Igrač se loguje unosom mejla ili korisničkog imena i lozinke.
- e. Omogućiti resetovanje lozinke unosom stare lozinke i nove lozinke dva puta unutar forme.

2. Prikaz profila registrovanog korisnika

- a. Prikazati profil sa sledećim podacima:
 - i. Korisničko ime
 - ii. Email adresa
 - iii. Avatar korisnika sa okvirom
 - iv. Broj tokena
 - v. Ukupan broj zvezda
 - vi. Naziv i ikona lige u kojoj se nalazi
 - vii. Region za koji igra
 - viii. QR kod za skeniranje prilikom poziva za prijatelja
- b. Omogućiti izmenu avatara.
- c. Prikazati statistiku igrača
 - i. Statistička uspešnost igrača za svaku igru (opseg prosečno osvojenih bodova).
 - ii. Odnos pogođenih i promašenih pitanja u igri "Ko zna zna".
 - iii. Procenat pronađenog tačnog broja u igri "Moj broj".
 - iv. Procenat pogođenog pojma u svakom koraku u igri "Korak po korak".
 - v. Odnos rešenih i nerešenih "Asocijacija".
 - vi. Procenat pogođene kombinacije u svakom pokušaju u igri "Skočko".
 - vii. Procenat uspešno povezanih pojmova u igri "Spojnice".
 - viii. Ukupan broj odigranih partija.
 - ix. Procenat pobeđenih i izgubljenih partija.
- d. Opcija za logout korisnika.

3. Igranje partija

- a. Igrači poseduju tokene pomoću kojih započinju partiju. Jedan token - jedna partija. Prilikom registracije svaki igrač dobija 5 tokena, a zatim svakog narednog dana još po 5 tokena.
- b. Igrač započinje partiju na dva načina:
 - i. Klikom na dugme nakon čega se spaja sa nasumično odabranim drugim igračem koji, takođe, traži drugog igrača klikom na dugme.
 - ii. Iz liste prijatelja klikom na dugme pored profila prijatelja čime se šalje poziv za prijateljsku partiju. Ukoliko prijatelj nije trenutno u igrici, potrebno je poslati sistemsku notifikaciju. Prijatelj može odbiti ili prihvatiti poziv.
- c. Mehanizmi za svaku igru su objašnjeni u posebnom odeljku iznad.
- d. Nakon završetka partije:
 - i. Pobednik dobija 10 zvezdi + po 1 zvezdu za svakih 40 osvojenih bodova.
 - ii. Gubitnik gubi 10 zvezdi, ali i dobija po 1 zvezdu za svakih 40 osvojenih bodova.
 - iii. 50 osvojenih zvezdi donosi igraču 1 token (1 token - 1 partija).
 - iv. Primer: Takmičar A je pobedio sa 150 osvojenih bodova, a takmičar B izgubio partiju sa 100 osvojenih bodova. Takmičar A dobija 10 zvezdi + 3 zvezde ($150/40=3,75 \Rightarrow 3$ zvezde), što je ukupno 13 zvezdi. Takmičar B gubi 10 zvezdi + dobija 2 zvezde ($100/40=2,5 \Rightarrow 2$ zvezde), što znači da ukupno gubi 8 zvezdi (ako nema do tada zvezde ne može ih ni izgubiti).
- e. Za prijateljske partije se ne dobijaju i ne gube zvezde, ne ulaze u statistiku i ne koriste se tokeni za započinjanje partije.
- f. Napuštanjem igre igrač gubi partiju i ne dobija zvezde. Protivnik nastavlja partiju. Za igre gde se čeka na igrača koji je napustio partiju, potrebno je vreme čekanja smanjiti na minimum (npr. kod spojnice preskočiti odbrojavanje vremena za igrača koji nije prisutan i odmah preći na igrača koji je ostao u igri).
- g. Ukoliko igraču istekne vreme za igru bez ikakve reakcije, dobija 0 bodova za tu igru.

4. Rang listu

- a. Omogućiti rangiranje igrača na nedeljnom i mesečnom nivou. Da bi igrač bio rangiran, potrebno je da odigra barem jednu partiju u toku tekućeg ciklusa.
- b. Prikazati rang liste sa korisničkim imenima igrača, ikonom lige i osvojenim zvezdama. Broj osvojenih zvezda koji se prikazuje predstavlja broj osvojen u tom određenom ciklusu. Za svaki novi ciklus, broj osvojenih zvezda se računa od nule.
- c. Igrači dobijaju tokene kao nagrade za plasman na rang listama:
 - i. Za prvo mesto: 5 tokena za nedeljnu i 10 tokena za mesečnu rang listu
 - ii. Za drugo mesto: 3 tokena za nedeljnu i 6 tokena za mesečnu rang listu
 - iii. Za treće mesto: 2 tokena za nedeljnu i 4 tokena za mesečnu rang listu
 - iv. Za 4-10 mesto: 1 token za nedeljnu i 2 tokena za mesečnu rang listu

- d. Prikaz tekućih nedeljnih i mesečnih rang listi se automatski ažurira na svakih 2 minuta.
- e. U okviru rang lista prikazan je opseg datuma za koji je vezan (ciklus).
- f. Nagrade se raspoređuju na kraju nedelnog ili mesečnog ciklusa.
- g. Igrač koji je na kraju nedelnog ili mesečnog ciklusa osvojio odgovarajuću nagradu, obaveštava se putem sistemske notifikacije. Klikom na notifikaciju ili otvaranjem aplikacije nakon prolaska ciklusa, igraču se prikazuje stranica ili dialog sa obaveštenjem o nagradama. Na stranici je potrebno prikazati neku zvučnu i vizuelnu animaciju koja će predstaviti nagradu.

5. Prikaz regiona

- a. Igrač može da vidi mapu regiona Srbije. Za svakog igrača koji se prilikom registracije prijavi za određeni region, dodati nasumičnu tačku unutar tog regiona na mapi.
- b. Omogućiti poseban prikaz mesečne rang liste po regionima. Igraču se prikazuje ukupan broj osvojenih zvezda u toku trajanja mesečnog ciklusa za sve igrače koji pripadaju tom regionu. Posebno označiti u listi region kom igrač pripada. Nakon isteka ciklusa, broj zvezda se resetuje na nulu.
- c. Za svaki region proizvoljno odabrati ikonicu koja ga predstavlja.
- d. Klikom na region prikazuje se statistika regiona:
 - i. broj osvojenih prvih, drugih i trećih mesta
 - ii. broj trenutno aktivnih igrača
 - iii. broj ukupno registrovanih igrača
- e. Igračima čiji region je u prethodnom ciklusu bio prvi, drugi ili treći na listi, postaviti okvir avatara u zlatnu, srebrnu ili bronzanu boju u zavisnosti od osvojenog mesta.

6. Napredovanje kroz lige

- a. Sakupljanjem zvezda igrač napreduje kroz lige. Inicijalno, igrač se nalazi u nultoj ligi, a pored nulte postoji još 5 liga. Proizvoljno dodeliti nazive i ikonice koje će predstavljati svaku ligu.
- b. Boravak u svakoj od liga donosi korisniku određene benefite. Svaka liga u kojoj se igrač nalazi donosi igraču po dodatni 1 token za igranje partija (npr. za treću ligu igrač dobija 5 inicijalnih tokena + 3 dodatna tokena svaki dan).
- c. Za prvu ligu igrač treba da osvoji 100 zvezda. Za svaku narednu ligu broj ukupno potrebnih zvezda se računa po formuli: broj zvezda potrebnih za prethodnu ligu * 2.
- d. Igrač automatski ulazi ili ispada iz lige kada ispuni kriterijume za tu ligu (npr. igrač ima 104 zvezde i nalazi se u prvoj ligi, izgubi partiju sa 50 bodova, pa mu se oduzme 9 zvezda, sa 95 zvezda vraća se na nultu ligu).
- e. Ukoliko se igrač ne plasira na mesečnoj rang listi, gubi 30% zvezda (npr. Igrač ima 430 zvezda i nalazi se u trećoj ligi, ne plasira se na mesečnoj rang listi i broj zvezda mu se smanji na 301 i pada na drugu ligu).

- f. Igrač se obaveštava dijalogom ili notifikacijom (ako nije unutar aplikacije) kada pređe u novu ligu ili kada padne na ligu ispod.

7. Prijatelji

- a. Igrač ima pregled liste prijatelja.
- b. Igrač može pretragom igrača po korisničkom imenu dodati igrače u listu prijatelja. Takođe, prijatelj se može dodati skeniranjem QR koda.
- c. Za svakog prijatelja igrač može videti profilnu sliku, korisničko ime, trenutni mesečni rang, broj ukupnih zvezda i ligu u kojoj se nalazi. Može započeti partiju sa prijateljem ukoliko je on ulogovan (ne mora biti u aplikaciji) i ukoliko u tom trenutku ne učestvuje u nekoj partiji.
- d. Kada se prijatelju šalje zahtev za partiju, tom igraču se prikazuje notifikacija o novoj partiji, koju može da prihvati ili odbije. Nakon 10 sekundi partija se automatski odbija ako igrač koji je pozvan ništa ne preduzme.
- e. Igrač koji šalje zahtev za partiju, može da prekine taj zahtev.

8. Čet

- a. Igrači koji pripadaju istom regionu mogu da razmenjuju poruke.
- b. Poruke je potrebno implementirati tako da se razmenjuju u realnom vremenu.
- c. Svaka poruka treba da sadrži ime pošiljaoca, datum i vreme slanja.
- d. Poruke drugih igrača prikazati sa leve strane prozora za čet, dok poruke ulogovanog igrača prikazati sa desne strane.
- e. Ukoliko igrač nije u aplikaciji, poslati notifikaciju o pristigloj poruci.

9. Izazov

- a. Na stranici sa regionima, svaki igrač može poslati izazov na koji se može odazvati maksimalno 3 dodatna igrača.
- b. Igrač koji postavlja izazov licitira broj zvezda i tokena koje želi da uloži (maksimalno 10 zvezda i 2 tokena).
- c. Igrači koji prihvate izazov ulažu istu količinu tokena i zvezda.
- d. Igrači igraju samostalno partiju prilikom čega se svaka igra pojavljuje jedanput. Igrač sa najviše osvojenih poena osvaja 75% ukupno uloženo. Naredni igrač sa najviše osvojenih poena dobija nazad uloženo.
- e. Nakon završetka izazova, prikazati rezultat na stranici.

10. Turnir

- a. Igrači mogu da započnu turnir pri čemu se slučajnim izborom spajaju sa protivnikom.
- b. Da bi se turnir odigrao potrebno je da ima 4 aktivna igrača, tj. da se istovremeno igraju dve partije. Pobjednici te dve partije se sastaju u finalnoj partiji.

- c. Učestvovanje u turniru košta 3 tokena i odustajanjem u bilo kojoj fazi turnira igrač ne dobija nagrade niti tokene nazad.
- d. Pobedom u prvoj partiji, igrač dobija 2 tokena i broj zvezda koji mu pripada po regularnim pravilima za pobedu u partiji. Gubitkom ne dobija ništa (ni ono što sleduje kada se igra regularna partija).
- e. Pobedom u finalu, igrač dobija još 3 tokena, broj zvezda koji mu pripada po regularnim pravilima i dodatnih 10 zvezda. Gubitkom dobija broj zvezda po regularnim pravilima.
- f. Omogućiti vizuelan prikaz spajanja igrača gde će se za svakog igrača prikazati njegov avatar, liga i korisničko ime, kao i animacija nakon pobeđe/poraza.

11. Notifikacije

- a. Kreirati posebne kanale za sistemske notifikacije:
 - i. Za obaveštenja u čet
 - ii. Za obaveštenja o rangiranju
 - iii. Za obaveštenja o nagradama
 - iv. Ostalo
- b. Igrač u aplikaciji može da vidi istoriju svih sistemskih notifikacija (obaveštenje o plasmanu na rang listama, obaveštenje o nagradama, poziv za prijatelja, obaveštenje u prelasku u ligu...)
- c. Notifikacije može da označi kao pročitane i može naknadno reagovati na njih.
- d. Omogućiti filtriranje notifikacija na pročitane i nepročitane.

12. Dnevne misije

- a. Igrač ima pregled dnevnih misija:
 - i. Pobeđi partiju
 - ii. Pošalji poruku u čet
 - iii. Odigraj prijateljsku partiju
 - iv. Pobeđi partiju u turniru
- b. Za svaku rešenu misiju dobija 3 zvezde. Ukoliko reši sve četiri, dobija 2 tokena i još 3 zvezde.

Izgled aplikacije

- Igrač treba u svakom trenutku da ima mogućnost pristupa profilu, statistici, listi prijatelja, rang listama i započinjanju partija (osim u toku partije).
- Igrač treba u svakom trenutku da ima pregled trenutnih tokena, ukupnog broja zvezdi i lige (i u toku partije).
- Nakon započinjanja partije igračima se prikazuju igre u redosledu koji je zadat, u toku trajanja igre korisniku treba onemogućiti pristupanje ostalim stranicama (igra treba da je u prvom planu i da teče vreme predviđeno za igru). Igrač može u svakom trenutku da odustane od partije, čime se smatra da je igru izgubio.

Napomene

- Projekat se radi u **tročlanim ili dvočlanim (ukoliko je potrebno) timovima**.
- Može se koristiti Firebase za kreiranje i pristup bazi.
- Podatke neophodne za igre kao što su asocijacije, spojnice, korak po korak i ko zna zna uneti u bazu. Dovoljno je da ima par primera kako bi se mogla odigrati partija. Može se uneti i putem skripte.
- Aplikaciju implementirati po troslojnoj arhitekturi, tj. potrebno je kreirati jasno razdvojen prezentacioni deo, poslovnu logiku i upravljanje podacima.
- Možete koristiti OpenStreetMap ili Google Maps za prikaz regiona.

Raspodela funkcionalnosti u timu

	KT 1	KT 2	KO
DATUM	11.05. - 15.05. (samo GUI)	15.06. - 19.06. (čitava funkcionalnost)	Naknadno
BODOVI	10	15	25
TROČLAN TIM			
Student 1	1. Registracija i logovanje + Igre: Korak po korak i Moj broj	1. Registracija i logovanje + Igre: Korak po korak i Moj broj	3. Igranje partija 8. Čet 9. Izazov
Student 2	2. Prikaz profila + Igre: Ko zna zna i Spojnice	2. Prikaz profila + Igre: Ko zna zna i Spojnice	5. Prikaz regiona 6. Napredovanje kroz lige 7. Prijatelji
Student 3	11. Notifikacije + Igre: Asocijacije i Skočko	11. Notifikacije + Igre: Asocijacije i Skočko	4. Rang lista 10. Turnir 12. Dnevne misije
DVOČLAN TIM			
Student 1	1. Registracija i logovanje + 11. Notifikacije + Igre: Korak po korak i Moj broj + Skočko	1. Registracija i logovanje + 11. Notifikacije + Igre: Korak po korak i Moj broj + Skočko	3. Igranje partija 8. Čet 4. Rang lista
Student 2	2. Prikaz profila + Igre: Ko zna zna i Spojnice + Asocijacije	2. Prikaz profila + Igre: Ko zna zna i Spojnice + Asocijacije	5. Prikaz regiona 6. Napredovanje kroz lige 7. Prijatelji